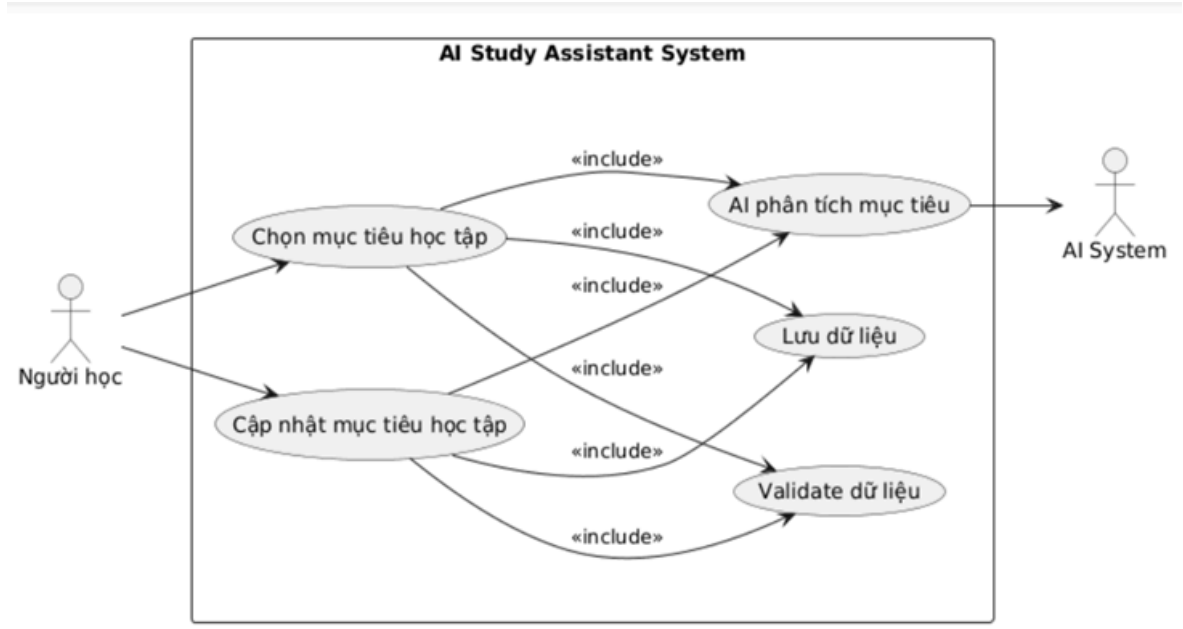
3.3.1. Requirement

3.3.1.1. Nhập và Cập nhật mục tiêu học tập (Goal Setting Module)



Use Case Number:	**UC1**
Use Case Name:	Nhập & Cập nhật mục tiêu học tập
Actor (s):	Người học (Student), AI System
Summary:	Người học nhập thông tin mục tiêu ôn thi đại học khi lần đầu sử dụng (mục tiêu điểm, trình độ, thời gian học, môn học) hoặc cập nhật lại mục tiêu đã có. Hệ thống lưu trữ và sử dụng AI để phân tích, từ đó làm cơ sở cá nhân hóa lộ trình học tập.

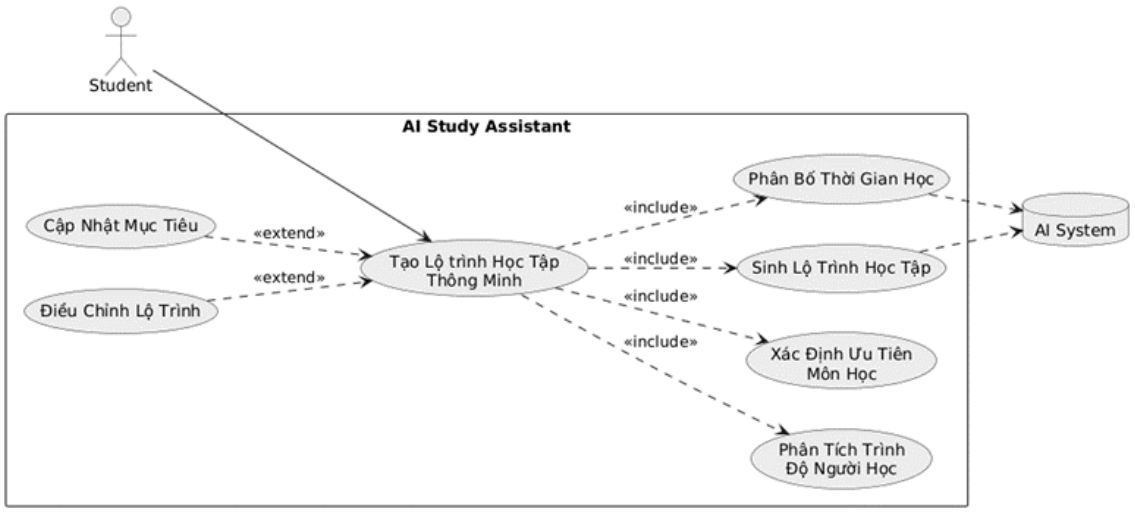
Basic Course of Events:	**Luồng 1: Chọn mục tiêu lần đầu**
	
	1. Người học lần đầu truy cập hệ thống
	2. Hệ thống hiển thị các lựa chọn:
	  ○ Mục tiêu điểm (ví dụ: 6+, 7+, 8+, 9+)
	  ○ Trình độ hiện tại (cơ bản / trung bình / khá / nâng cao)
	  ○ Thời gian học (1h, 2h, 3h…)
	  ○ Môn học (Toán, Lý, Hóa, Anh…)
	3. Người học chọn các giá trị phù hợp **A1, A2**
	4. Nhấn "Xác nhận"
	5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu
	6. Hệ thống lưu vào database **E1**
	7. Gửi dữ liệu sang AI để phân tích **E2**
	8. Hiển thị kết quả thành công
	
	Luồng 2: Cập nhật mục tiêu
	
	1. Người học vào mục "Mục tiêu học tập"
	2. Hệ thống hiển thị thông tin đã chọn trước đó
	3. Người học thay đổi lựa chọn **A1, A2**
	4. Nhấn "Cập nhật lộ trình học tập"
	5. Hệ thống validate
	6. Cập nhật dữ liệu **E1**
	7. Gửi lại cho AI phân tích **E2**
	8. Hiển thị kết quả

Alternative Paths:	**A1.** Người học chưa chọn đủ thông tin → Hệ thống yêu cầu chọn đầy đủ
	A2. Người học không thay đổi dữ liệu → Hệ thống không cập nhật
Exception Paths:	**E1.** Lỗi lưu dữ liệu → Thông báo lỗi
	E2. AI không phản hồi → Vẫn lưu dữ liệu, phân tích sau

Preconditions:	Người học đã truy cập hệ thống.
Functional Requirements:	**FR01:** Hệ thống cho phép người học lựa chọn mục tiêu học tập (mục tiêu điểm, trình độ, thời gian học, môn học) thông qua giao diện. **FR02:** Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu được lựa chọn (đầy đủ và đúng định dạng). **FR03:** Hệ thống lưu trữ thông tin mục tiêu học tập của người học vào cơ sở dữ liệu. **FR04:** Hệ thống cho phép người học cập nhật hoặc thay đổi mục tiêu học tập. **FR05:** Hệ thống gửi dữ liệu mục tiêu học tập đến hệ thống AI để xử lý. **FR06:** Hệ thống nhận và hiển thị kết quả phân tích từ AI cho người học. **FR07:** Hệ thống sử dụng kết quả phân tích của AI làm đầu vào cho các chức năng khác (lộ trình học, quiz, AI Tutor). **AI-related Functional Requirements** **FR08:** Hệ thống AI phân tích mục tiêu học tập của người học. **FR09:** Hệ thống AI đánh giá mức độ phù hợp giữa mục tiêu và trình độ hiện tại.
Non-functional Requirements:	**Hiệu năng (Performance):** Thời gian xử lý và phản hồi nhanh, dưới 2 giây đối với thao tác cơ bản **Bảo mật (Security):** Đảm bảo an toàn thông tin người dùng, ngăn chặn truy cập trái phép **Khả mở rộng (Scalability):**Hệ thống có khả năng mở rộng để phục vụ nhiều người dùng đồng thời và hỗ trợ thêm nhiều môn học

	Khả dụng (Usability): Giao diện thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng đối với học sinh

3.3.1.2. Tạo lộ trình học tập thông minh



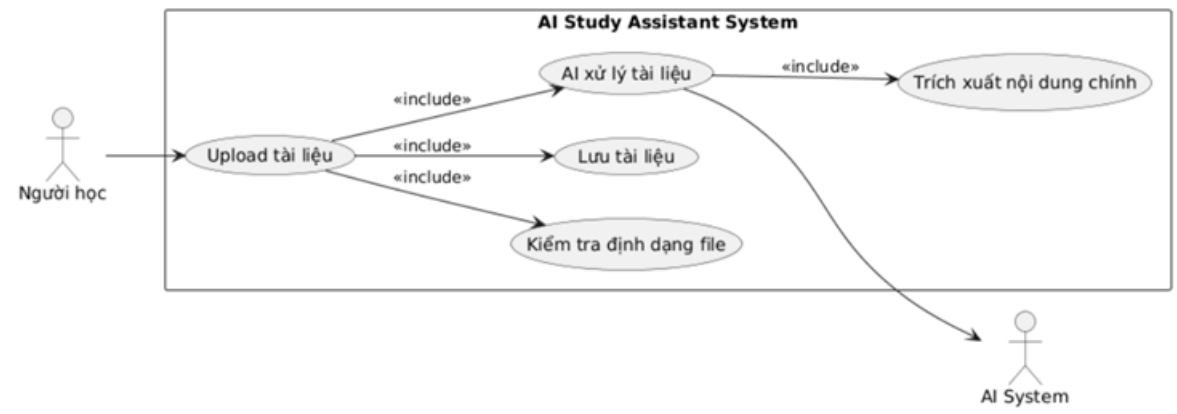
Use Case Number:	UC02
Use Case Name:	Tạo lộ trình học tập thông minh
Actor (s):	Student, AI System
Summary:	Chức năng Tạo lộ trình học tập thông minh cho phép hệ thống tự động xây dựng kế hoạch học tập cá nhân hóa dựa trên mục tiêu, trình độ hiện tại và thời gian học của người dùng. Hệ thống sử dụng AI để phân tích mức độ kiến thức của từng môn học, từ đó phân bổ nội dung học hợp lý theo

	ngày, tuần hoặc tháng nhằm giúp người học đạt mục tiêu đã đề ra trong thời gian tối ưu
Basic Course of Events:	1. Người dùng nhập mục tiêu học tập 2. Hệ thống phân tích trình độ hiện tại 3. AI tính toán mức độ ưu tiên từng môn 4. Hệ thống phân bổ thời gian học 5. AI sinh lộ trình học theo ngày/tuần 6. Hiển thị lộ trình cho người dùng 7. Người dùng theo dõi và cập nhật tiến độ
Alternative Paths:	1. Người dùng thay đổi mục tiêu → hệ thống cập nhật lại lộ trình 2. Người dùng học nhanh/chậm hơn dự kiến → AI tự điều chỉnh kế hoạch
Exception Paths:	**E1.** Dữ liệu đầu vào không hợp lệ (thiếu mục tiêu hoặc thời gian học) → hệ thống yêu cầu nhập lại thông tin **E2.** Không đủ dữ liệu để phân tích trình độ → hệ thống sử dụng mặc định "trình độ trung bình" hoặc yêu cầu kiểm tra đầu vào
Preconditions:	1. Người dùng đã đăng nhập hệ thống 2. Người dùng đã nhập mục tiêu học tập

	3. Người dùng đã có thông tin trình độ / môn học
Functional Requirement (FR)	**FR01:** Hệ thống cho phép người dùng nhập mục tiêu học tập **FR02:** Hệ thống phân tích trình độ hiện tại của người dùng **FR03:** Hệ thống xác định mức độ ưu tiên từng môn học **FR04:** Hệ thống phân bổ thời gian học theo từng môn **FR05:** AI sinh lộ trình học theo ngày/tuần/tháng **FR06:** Hệ thống hiển thị lộ trình học cho người dùng **FR07:** Hệ thống cập nhật lộ trình khi người dùng thay đổi mục tiêu

Non-Functional Requirement (NFR)	**Performance** • Hệ thống tạo lộ trình trong vòng ≤ 3–5 giây • Hỗ trợ xử lý đồng thời nhiều request từ người dùng **Accuracy** • Lộ trình học phải phản ánh đúng mục tiêu và trình độ người học • Sai số phân bổ thời gian học phải tối thiểu **Scalability** • Có khả năng mở rộng khi số lượng người dùng tăng • Hỗ trợ tích hợp thêm AI model mới **Usability** • Lộ trình hiển thị trực quan (timeline / calendar) • Dễ hiểu cho người dùng không kỹ thuật **Reliability** • Hệ thống không mất dữ liệu khi cập nhật lộ trình • Có cơ chế backup lịch học

3.3.1.3. Upload và xử lý tài liệu học tập



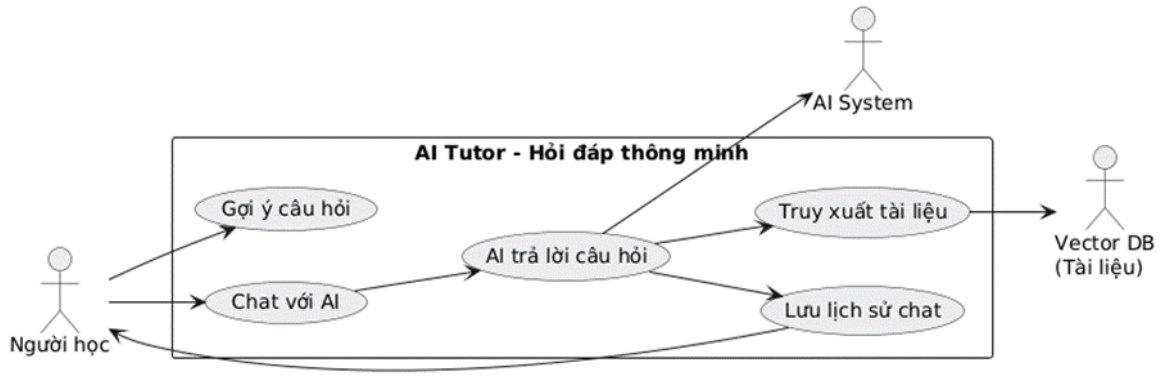
Use Case Number:	UC3
Use Case Name:	Upload và xử lý tài liệu học tập
Actor (s):	Người học (Student), AI System
Summary:	Người học tải lên tài liệu học tập (PDF, DOCX, slide). Hệ thống xử lý, phân tích nội dung, trích xuất thông tin quan trọng và lưu trữ để phục vụ các chức năng AI như tóm tắt, hỏi đáp và sinh bài tập.

Basic Course of Events:	1. Người học truy cập chức năng "Tài liệu" 2. Hệ thống hiển thị chức năng chọn file 3. Người học chọn file từ thiết bị (PDF, DOCX, PPT) rồi upload 4. Hệ thống kiểm tra định dạng và tính hợp lệ của file 5. Hệ thống lưu file vào hệ thống **E1** 6. Hệ thống gửi dữ liệu sang AI để xử lý 7. AI phân tích nội dung và trích xuất thông tin chính **E2** 8. Hệ thống lưu kết quả phân tích 9. Hiển thị thông báo upload thành công
Exception Paths:	**E1.** File không đúng định dạng hoặc bị lỗi → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu chọn lại file **E2.** AI không xử lý được nội dung (file hỏng / không đọc được) → Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người học kiểm tra lại tài liệu
Preconditions:	Người học đã truy cập hệ thống

Postconditions:	• Tài liệu được lưu trữ trong hệ thống
	• Nội dung đã được phân tích và trích xuất
	• Dữ liệu sẵn sàng cho các chức năng:
	  ○ Tóm tắt
	  ○ AI Tutor
	  ○ Sinh bài tập

Functional Requirements:	**FR01:** Hệ thống cho phép người học upload tài liệu (PDF, DOCX, PPT) **FR02:** Hệ thống kiểm tra định dạng và tính hợp lệ của file **FR03:** Hệ thống lưu trữ tài liệu **FR04:** Hệ thống gửi tài liệu sang AI để xử lý **FR05:** Hệ thống trích xuất nội dung chính từ tài liệu **FR06:** Hệ thống lưu kết quả phân tích **FR07:** Hệ thống hiển thị trạng thái xử lý cho người dùng **AI-related Functional Requirements** **FR08:** AI phân tích nội dung tài liệu **FR09:** AI trích xuất thông tin quan trọng **FR10:** AI chuẩn hóa nội dung để phục vụ các chức năng khác
Non-functional Requirements:	**Performance:** Thời gian xử lý phù hợp với kích thước file **Security:** Đảm bảo bảo mật tài liệu người dùng **Scalability:** Hỗ trợ nhiều file và người dùng đồng thời **Usability:** Giao diện upload đơn giản, dễ sử dụng

3.3.1.4. Hỏi đáp thông minh (AI Tutor)



Use Case Number:	UC04
Use Case Name:	AI Tutor – Hỏi đáp thông minh (Chat Interface)
Actor (s):	Người học (Student), AI System
Summary:	Chức năng AI Tutor cung cấp một giao diện hội thoại (chat interface) cho phép người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống AI để đặt câu hỏi, nhận giải thích và học tập theo ngữ cảnh tài liệu đã upload. Hệ thống đóng vai trò như một gia sư ảo, hỗ trợ người học hiểu nội dung bài học thông qua hội thoại tự nhiên.

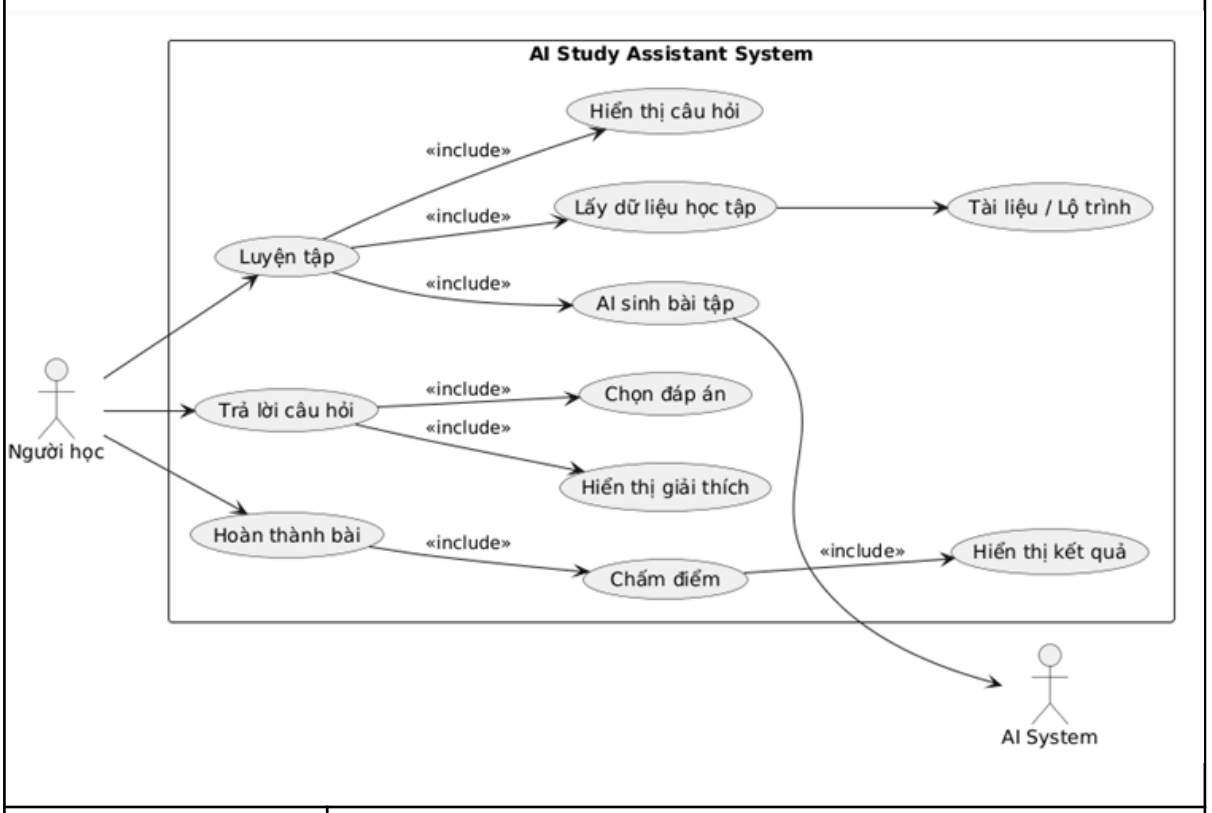
Basic Course of Events:	1. Người dùng mở chức năng AI Tutor (Chat Interface). 2. Hệ thống hiển thị giao diện chat cùng gợi ý câu hỏi mẫu. 3. Người dùng nhập câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. 4. Hệ thống hiển thị trạng thái "AI is typing…". 5. Hệ thống truy xuất tài liệu liên quan từ vector database. 6. AI phân tích câu hỏi và tạo câu trả lời dựa trên: • Nội dung tài liệu • Kiến thức mô hình AI 7. Hệ thống hiển thị câu trả lời trong giao diện chat. 8. Hệ thống lưu nội dung hội thoại vào session history.
Alternative Paths:	**A1 – Không có tài liệu liên quan** Nếu không tìm thấy nội dung phù hợp trong tài liệu upload: • AI trả lời dựa trên kiến thức tổng quát • Thông báo mức độ liên quan thấp
	A2 – Người dùng chọn câu hỏi gợi ý • Người dùng chọn câu hỏi từ danh sách gợi ý • Hệ thống tự động gửi câu hỏi và xử lý như luồng chính
Exception Paths:	**E1 – Lỗi kết nối AI Service** • Hệ thống không thể gọi API AI

	• Hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại
	E2 – Không truy xuất được tài liệu • Vector database không trả về kết quả • Hệ thống trả lời dựa trên AI thuần túy hoặc thông báo không có dữ liệu
Preconditions:	Người dùng đã đăng nhập hệ thống Tài liệu học tập (nếu có) đã được upload và xử lý Hệ thống AI service hoạt động bình thường

Functional Requirements:	**FR5.1 – Giao diện chat:** Hệ thống phải cung cấp giao diện chat cho phép người dùng gửi và nhận tin nhắn với AI theo dạng hội thoại liên tục. **FR5.2 – Nhập câu hỏi tự nhiên:** Người dùng có thể nhập câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ: "Giải thích phần này", "Cho ví dụ dễ hiểu"). **FR5.3 – Gợi ý câu hỏi mẫu:** Hệ thống phải hiển thị danh sách câu hỏi gợi ý dựa trên nội dung tài liệu hoặc ngữ cảnh học tập để hỗ trợ người dùng bắt đầu tương tác. **FR5.4 – Xử lý hội thoại bởi AI:** Hệ thống sử dụng AI để phân tích câu hỏi, xác định ngữ cảnh và tạo câu trả lời phù hợp dựa trên: • Nội dung tài liệu đã upload • Kiến thức mô hình A**I** **FR5.5 – Hiển thị trạng thái đang xử lý:** Trong quá trình AI tạo phản hồi, hệ thống phải hiển thị trạng thái "đang trả lời" (typing indicator) để thông báo cho người dùng. **FR5.6 – Lưu lịch sử hội thoại:** Hệ thống phải lưu toàn bộ nội dung hội thoại giữa người dùng và AI theo từng phiên làm việc (session), cho phép người dùng xem lại hoặc tiếp tục cuộc trò chuyện trước đó. **FR5.7 – Tái sử dụng hội thoại:** Người dùng có thể mở lại các đoạn hội thoại cũ để tiếp tục hỏi đáp mà không cần bắt đầu lại từ đầu**.**

Non-functional Requirements:	**Hiệu năng:** Thời gian phản hồi của AI không vượt quá 5 giây trong điều kiện bình thường. **Trải nghiệm người dùng:** Giao diện chat phải thân thiện, dễ sử dụng và hiển thị rõ ràng giữa tin nhắn người dùng và AI. **Tính liên tục:** Hệ thống phải đảm bảo hội thoại không bị mất dữ liệu khi làm mới trang hoặc chuyển phiên. **Khả năng mở rộng:** Hỗ trợ nhiều người dùng đồng thời truy cập và sử dụng AI Tutor. **Bảo mật dữ liệu:** Lịch sử hội thoại phải được lưu trữ an toàn và chỉ người dùng sở hữu tài khoản mới có quyền truy cập.

3.3.1.5. Sinh bài tập và câu hỏi tự động



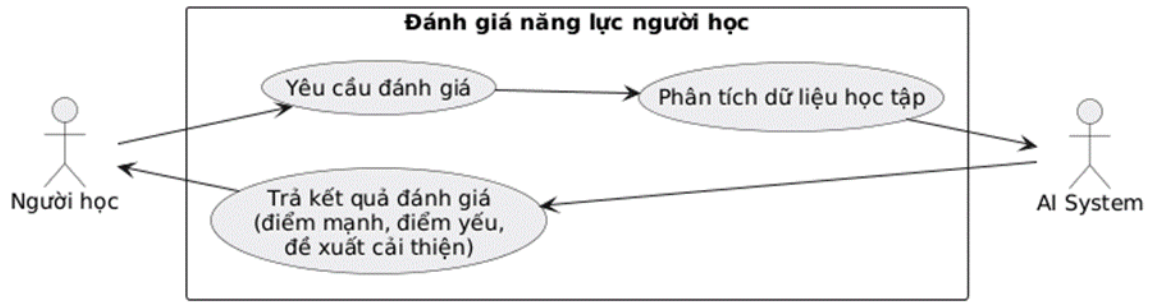
Use Case Number:	UC6
Use Case Name:	Sinh bài tập và câu hỏi tự động
Actor (s):	Người học (Student), AI System
Summary:	Người học yêu cầu hệ thống tạo nội dung luyện tập (quiz, flashcard). Hệ thống sử dụng AI để sinh câu hỏi dựa trên tài liệu đã upload hoặc theo lộ trình học tập. Sau khi làm bài, người học thực hiện kiểm tra để hệ thống chấm điểm và hiển thị kết quả.

Basic Course of Events:	1. Người học truy cập chức năng “Luyện tập”
	2. Hệ thống lấy dữ liệu từ:
	  o Tài liệu (nếu có)
	  o Lộ trình học tập
	3. Hệ thống gửi dữ liệu sang AI **E1**
	4. AI sinh nội dung bài tập
	5. Hệ thống hiển thị câu hỏi (chưa có đáp án đúng)
	6. Người học chọn đáp án
	7. Hệ thống hiện đáp án và giải thích
	8. Ngược học trả lời hết tất cả câu hỏi
	9. Hệ thống chấm điểm
	10. Hệ thống hiển thị:
	● Đúng / Sai
	● Điểm số

Exception Paths:	**E1.** AI không phản hồi → Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thử lại
Preconditions:	None.
Postconditions:	Kết quả làm bài được hiển thị

Functional Requirements:	**FR01:** Hệ thống hiển thị câu hỏi mà không kèm đáp án đúng ban đầu **FR02:** Hệ thống cho phép người học chọn đáp án **FR03:** Hệ thống hiển thị giải thích đáp án **FR04:** Hệ thống chấm điểm và hiển thị kết quả **AI-related Functional Requirements** **FR05:** AI sinh câu hỏi trắc nghiệm **FR06:** AI tạo flashcard **FR07:** AI cung cấp đáp án đúng và giải thích (chỉ dùng khi chấm điểm)
Non-functional Requirements:	**Performance:** Thời gian sinh bài tập < 5 giây **Usability:** Giao diện rõ ràng, tách biệt tạo bài và kiểm tra **Reliability:** Kết quả chấm điểm chính xác

3.3.1.6. Đánh giá năng lực người học (Learning Performance Assessment)



Use Case Number:	UC06
Use Case Name:	Đánh giá năng lực người học (Learning Performance Assessment)
Actor (s):	Người học (Student), AI System
Summary:	Chức năng Đánh giá năng lực người học cho phép hệ thống phân tích toàn bộ quá trình học tập của người dùng dựa trên dữ liệu thực tế như kết quả làm bài, lịch sử học tập và mức độ hoàn thành lộ trình học. Từ đó, hệ thống sử dụng AI để đánh giá tổng quan năng lực học tập, xác định điểm mạnh – điểm yếu của từng môn học và đưa ra nhận xét kèm theo hướng cải thiện phù hợp với từng cá nhân.

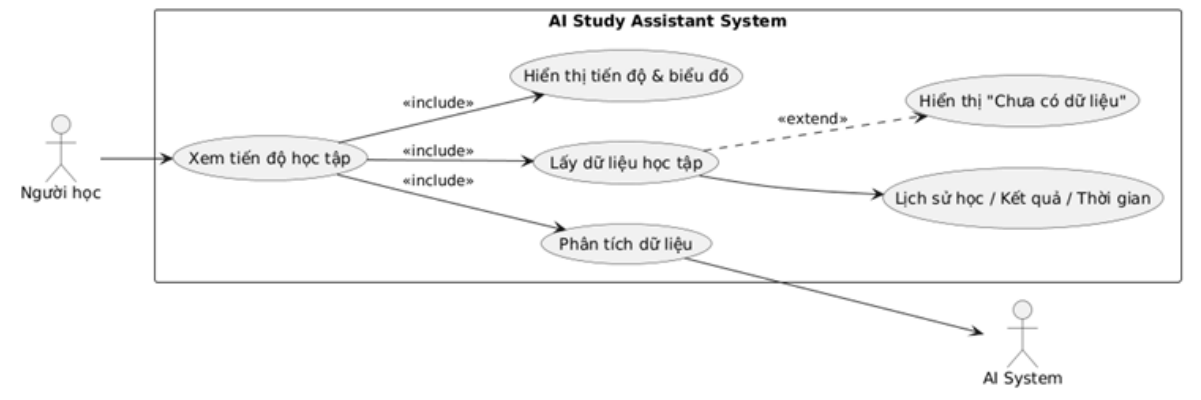
Basic Course of Events:	1. Người dùng truy cập chức năng "Đánh giá năng lực học tập". 2. Hệ thống thu thập dữ liệu học tập của người dùng: o Kết quả làm bài tập / quiz o Lịch sử học tập o Tiến độ học tập 3. Hệ thống xử lý và tổng hợp dữ liệu theo từng môn học. 4. AI phân tích dữ liệu học tập và đánh giá năng lực người học. 5. Hệ thống xác định: o Điểm mạnh o Điểm yếu o Mức độ học tập tổng thể 6. Hệ thống hiển thị kết quả đánh giá cho người dùng. 7. Hệ thống lưu kết quả phân tích vào hệ thống để theo dõi lâu dài.
Alternative Paths:	**A1 – Thiếu dữ liệu học tập** Nếu người dùng chưa có đủ dữ liệu (ít bài làm, ít lịch sử học): • Hệ thống thông báo chưa đủ dữ liệu để đánh giá chính xác

	• AI đưa ra đánh giá sơ bộ dựa trên dữ liệu hiện có
	A2 – Dữ liệu không đồng nhất Nếu dữ liệu học tập bị thiếu hoặc không đồng bộ: • Hệ thống chỉ phân tích phần dữ liệu hợp lệ • Bỏ qua dữ liệu lỗi hoặc không đầy đủ
Exception Paths:	**E1 – Lỗi truy xuất dữ liệu** • Hệ thống không thể lấy dữ liệu học tập từ database • Hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại
	E2 – Lỗi AI Service • AI không phản hồi hoặc lỗi xử lý • Hệ thống sử dụng đánh giá mặc định hoặc thông báo lỗi • không có dữ liệu
Preconditions:	Người dùng đã đăng nhập hệ thống Có dữ liệu học tập (bài tập, lịch sử học tập, tiến độ) Hệ thống AI hoạt động bình thường

Functional Requirements:	**FR01 – Thu thập dữ liệu học tập:** Hệ thống phải tự động thu thập dữ liệu từ: • Kết quả bài tập • Quiz • Lịch sử học tập **FR02 – Tổng hợp dữ liệu:** Hệ thống phải tổng hợp dữ liệu theo từng môn học và theo thời gian. **FR03 – Phân tích năng lực bằng AI:** AI phân tích dữ liệu để xác định: • Mức độ học tập • Điểm mạnh • Điểm yếu **FR04 – Đánh giá tổng quan:** Hệ thống phải đưa ra đánh giá tổng thể năng lực học tập (yếu / trung bình / khá / tốt). **FR05 – Đề xuất cải thiện:** Hệ thống phải đưa ra gợi ý cải thiện học tập như: • Môn cần tập trung • Nội dung cần ôn lại • Đề xuất bài tập bổ sung **FR06 – Lưu lịch sử đánh giá:** Hệ thống phải lưu kết quả đánh giá để theo dõi tiến trình học tập theo thời gian.

Non-functional Requirements:	**Hiệu năng:** Thời gian phân tích và trả kết quả không vượt quá 5 giây. **Độ chính xác:** Kết quả đánh giá phải phản ánh đúng dữ liệu học tập thực tế. **Trải nghiệm người dùng:** Kết quả phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu (dashboard, biểu đồ, nhận xét). **Khả năng mở rộng:** Hệ thống phải xử lý được nhiều người dùng đồng thời. **Bảo mật:** Dữ liệu học tập và kết quả đánh giá chỉ người dùng sở hữu mới được truy cập.

3.3.1.7. Dashboard theo dõi tiến độ học tập



Use Case Number:	UC7
Use Case Name:	Xem tiến độ học tập
Actor (s):	Người học (Student), AI System
Summary:	Người học xem tiến độ học tập thông qua dashboard. Hệ thống tổng hợp dữ liệu học tập và hiển thị dưới dạng biểu đồ để giúp người học theo dõi quá trình học.

Basic Course of Events:	1. Người học truy cập chức năng "Tiến độ" 2. Hệ thống lấy dữ liệu: **E1** o Lịch sử học tập o Kết quả làm bài o Thời gian học 3. Hệ thống xử lý và tổng hợp dữ liệu 4. Hệ thống hiển thị: o Tiến độ học (%) o Thời gian học o Mức độ hoàn thành mục tiêu o Lịch sử học tập 5. Dữ liệu được hiển thị dưới dạng biểu đồ
Exception Paths:	**E1.** Không có dữ liệu học tập → Hệ thống hiển thị thông báo "Chưa có dữ liệu"
Preconditions:	Người học đã có dữ liệu học tập
Postconditions:	Thông tin tiến độ học tập được hiển thị

Functional Requirements:	**FR01:** Hệ thống hiển thị tiến độ học tập (%) **FR02:** Hệ thống hiển thị thời gian học **FR03:** Hệ thống hiển thị mức độ hoàn thành mục tiêu **FR04:** Hệ thống hiển thị lịch sử học tập **FR05:** Hệ thống hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ **FR06:** Hệ thống cập nhật dữ liệu theo thời gian **AI-related Functional Requirements** **FR07:** AI phân tích dữ liệu học tập **FR08:** AI đánh giá tiến độ và hiệu quả học
Non-functional Requirements:	**Performance:** Hiển thị dữ liệu nhanh (< 2s) **Usability:** Biểu đồ rõ ràng, dễ hiểu **Scalability:** Xử lý dữ liệu lớn theo thời gian